

冲刺 CCF NOIP2026 联赛

模拟试题

时间：2026年09月26日08:00 ~ 12:30

题目名称	繁星	奶龙	游戏	异或
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	star	nailong	game	xor
可执行文件名	star	nailong	game	xor
输入文件名	star.in	nailong.in	game.in	xor.in
输出文件名	star.out	nailong.out	game.out	xor.out
每个测试点时限	1.0 秒	4.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	4	7	6	4
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	star.cpp	nailong.cpp	game.cpp	xor.cpp
-----------	----------	-------------	----------	---------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。
11. AK 后请不要大声喧哗。

繁星 (star)

【题目描述】

Mira 喜欢观星。

她在晚上观测到了 n 颗星星，第 i 颗星星有一个明亮值 a_i ，星星明暗多变，所以所有星星的明亮值构成了一个长度为 n 的排列。

Mira 喜欢观察那些奇特的星星，Mira 定义了两个序列 x, y ，定义序列 x 为 $x_i = \max\{a_j : 1 \leq j \leq i\}$ ，序列 y 为 $y_i = \min\{a_j : 1 \leq j \leq i\}$ ，Mira 定义了这些星星的奇异度 k ：

$$k = \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

然而 Mira 很快就忘记了那些星星，只记得星星的个数以及这些星星的奇异度，你作为她的好朋友，需要找到满足条件的明亮值序列。

由于合法的序列可能很多，为了保险起见，你需要构造两个不同的满足条件的排列 a, b ，两个排列 a, b 是不同的，当且仅当存在一个整数 i 满足 $1 \leq i \leq n, a_i \neq b_i$ 。

【输入格式】

第一行输入一个整数 T ，表示测试数据的数量。

每组测试数据一行输入两个整数 n 和 k ，表示星星的个数以及奇异度。

【输出格式】

对于每组测试数据，若存在满足条件的两个排列则输出两行。

第一行输出 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 表示你构造的第一个排列 a 。

随后一行输出 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 表示你构造的第二个排列 b 。

若不存在满足条件的两个排列，则输出一行一个整数 -1 。

如果有多个合法的答案则你可以输出其中任意一个。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 3
2 2 1
3 2 0
4 5 12
```

输出 #1

```
1 1 2
2 2 1
3 -1
4 1 3 4 2 5
5 1 2 4 5 3
```

【数据范围】

令 N 为单个测试点中所有测试数据的 n 的总和。

子任务编号	$N \leq$	分值
1	10	10
2	16	10
3	5×10^3	30
4	3×10^5	50

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10^5, 2 \leq n \leq 10^5, 2 \leq N \leq 3 \times 10^5, 0 \leq k \leq 10^{10}$ 。

奶龙（nailong）

【题目描述】

Miyagi 家里养着 n 只奶龙，第 i 只奶龙的攻击力为 a_i ，防御力为 b_i 。

对于第 i 只奶龙和第 j 只奶龙 ($i \neq j$)，如果 $a_i > b_j$ ，则第 i 只奶龙会攻击第 j 只奶龙。

你需要对于每个不大于 n 的正整数 k 求出，在第 1 只奶龙到第 k 只奶龙中，最多可以选择多少只奶龙，使得这些奶龙中不存在某只奶龙会攻击另一只奶龙。

【输入格式】

第一行包含一个正整数 n 。

接下来 n 行，第 i 行包含两个正整数 a_i, b_i 。保证所有 a_i, b_i 互不相同。

【输出格式】

输出 n 行，第 i 行包含一个整数，表示 $k = i$ 时的答案。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

13

21 6

33 2

45 4

输出 #1

11

22

32

【样例 1 解释】

- $k = 1$ 时显然只能选择第一只奶龙。
- $k = 2$ 时可以选择前两只奶龙。
- $k = 3$ 时，如果选择全部奶龙，则第三只奶龙会攻击第二只奶龙。所以答案最多为 2。

【数据范围】

子任务编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	18	无	10
2	3×10^3	无	15
3	10^6	A	15
4	10^6	B	10
5	10^6	C	15
6	10^5	无	15
7	10^6	无	20

- 特殊性质 A: $a_i < b_i$ 。
- 特殊性质 B: $a_i > b_i$ 。
- 特殊性质 C: 至多存在 100 只奶龙满足 $a_i > b_i$ 。

对于 100% 数据, 保证 $1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq a_i, b_i \leq 2n$, 所有 a_i, b_i 互不相同。

游戏 (game)

【题目描述】

Iroha 喜欢玩游戏。

一局游戏开始时，Iroha 会得到一个长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，然后她可以对这个序列进行如下操作：

- 选择一个长度为奇数且大于 1 的区间 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ ，将区间内的所有数替换为这个区间的中位数。

当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = x$ 时，游戏结束，Iroha 的得分为 x 。

想要得到最大的得分对 Iroha 来说太简单了，所以她得到了长度为 n 的两个序列 l, r ，她需要求出所有满足 $l_i \leq a_i \leq r_i$ 的序列 a 的最大得分之和。

这个问题把 Iroha 难住了，于是她找到了你，请你帮帮她。

由于答案可能很大，请对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

第一行一个整数 T ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行一个整数 n 。
- 第二行 n 个整数 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 。
- 第三行 n 个整数 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【输入输出样例 #1】

```
输入 #1
1 2
2 3
3 1 1 1
4 1 1 1
5 3
6 1 1 1
7 1 2 2
```

输出 #1

```
1 1
2 5
```

【说明/提示】

对于第一组测试数据， a 只能为 $[1, 1, 1]$ ，最大得分为 1，故答案为 1。
对于第二组测试数据， a 可以为 $[1, 1, 1], [1, 1, 2], [1, 2, 1], [1, 2, 2]$ ，最大得分分别为 1, 1, 1, 2，故答案为 5。

【数据范围】

子任务编号	$n \leq$	$r_i \leq$	特殊性质	分值
1	5	5	无	10
2	17	17	无	10
3	30	30	无	10
4	150	5×10^4	无	20
5	150	10^9	$l_i = r_i$	10
6	150	10^9	无	40

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10$ ， $3 \leq n \leq 150$ ， $1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$ 。

异或 (xor)

【题目描述】

Adachi 想要训练自己解决构造题的能力，所以她的朋友 Hougetsu 为她准备了这个题目。

给定一个整数 n ，构造两个 $0, 1, \dots, (n-1)$ 的排列 $P = p_1, p_2, \dots, p_n$ 和 $Q = q_1, q_2, \dots, q_n$ ，使得序列 $R = r_1, r_2, \dots, r_n$ 仍然是一个 $0, 1, \dots, (n-1)$ 的排列，其中 $r_i = p_i \oplus q_i$ 。这里 $x \oplus y$ 表示 x 和 y 按位异或的结果。

Adachi 利用她强大的构造能力解决了这个问题，现在她决定和您分享这个问题。您能解决它吗？

【输入格式】

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n 表示排列的长度。

【输出格式】

对于每组数据：

如果存在符合要求的两个排列，首先输出一行 **Yes**。接下来输出第二行，包含 n 个由单个空格分隔的整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。最后输出第三行，包含 n 个由单个空格分隔的整数 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 。如果有多种合法答案，您可以输出任意一种。

如果不存在符合要求的两个排列，只要输出一行 **No**。

【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 2
2 3
3 4
```

输出 #1

```
1 No
2 Yes
3 0 2 1 3
4 3 2 0 1
```

【说明/提示】

对于第二组样例数据， $R = \{3, 0, 1, 2\}$ 仍然是 $0, 1, 2, 3$ 的排列。

【数据范围】

令 N 为单个测试点中所有测试数据的 n 的总和。

子任务编号	n	分值
1	≤ 10	10
2	$= 4^k$	25
3	$= 2^k$	10
4	$\leq 2 \times 10^5$	55

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq N \leq 2 \times 10^6$ 。
上述表格中的 k 均为非负整数。